

HYPERTENSIO

Definition

Hypertension is a condition where blood pressure stays high most of the time.

ارتفاع ضغط الدم هو حالة يظل فيها ضغط الدم مرتفع لفترة طويلة.

It is diagnosed when two or more readings on different days are above normal levels.

يتم تشخيصه عندما تكون قراءتان أو أكثر في أيام مختلفة أعلى من المستوى الطبيعي.

How to Measure Blood Pressure Correctly

BP should be taken after the patient rests for at least 5 minutes.

يُقاس الضغط بعد راحة المريض لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

The patient must sit or lie with their back supported.

يجب أن يجلس أو يستلقي المريض وظهره مدعوم.

Readings should be taken 30 minutes after smoking or drinking coffee.

تُؤخذ القراءة بعد 30 دقيقة من شرب القهوة أو التدخين.

Hemodynamics

Blood pressure is the force of blood pushing against artery walls.

ضغط الدم هو قوة دفع الدم لجدران الشرايين.

Formula: $BP = \text{Cardiac Output} \times \text{Peripheral Resistance}$.

المعادلة: ضغط الدم = النتاج القلبي $\times$ المقاومة الطرفية.

Systolic & Diastolic

Systolic pressure = pressure when the heart contracts.

الضغط الانقباضي = الضغط أثناء انقباض القلب.

Diastolic pressure = pressure when the heart relaxes.

الضغط الانبساطي = الضغط أثناء ارتخاء القلب.

Pulse pressure = difference between systolic and diastolic.

ضغط النبضة = الفرق بين الانقباضي والانبساطي.

Blood Pressure Classification

Normal: $<120 / <80$

طبيعي: أقل من 80/120

Prehypertension: $120-139 / 80-89$

ما قبل ارتفاع الضغط: 89-80 / 139-120

Stage 1: $140-159 / 90-99$

المرحلة الأولى: 99-90 / 159-140

Stage 2: $\geq 160 / \geq 100$

المرحلة الثانية: 160 أو أكثر / 100 أو أكثر

Types of Hypertension

Primary Hypertension: No known cause.

الضغط الأساسي: بدون سبب واضح.

Secondary Hypertension: Caused by another disease or drug.

الضغط الثانوي: ناتج عن مرض أو دواء آخر

Causes of Secondary Hypertension

Sleep apnea.

انقطاع النفس أثناء النوم.

Estrogen use.

استخدام الإستروجين.

Long-term steroids.

الكورتيزون لفترات طويلة.

Thyroid disorders.

اضطرابات الغدة الدرقية.

Risk Factors

Non-modifiable

Family history.

تاريخ عائلي.

Age.

السن.

Diabetes.

السكر.

Stress.

الضغط النفسي.

Modifiable

Obesity.

السمنة.

High sodium & fat intake.

أكل الملح والدهون.

Lack of exercise.

قلة الحركة.

Smoking, alcohol, caffeine.

التدخين والكحول والكافيين.

Complications

Left ventricular hypertrophy.

تضخم البطين الأيسر.

Angina.

ذبحة صدرية.

Myocardial infarction.

جلطة قلب.

Kidney damage.

ضرر بالكلية.

Retinopathy.

تأثر الشبكية.

Stroke or TIA.

جلطة أو جلطة بسيطة.

Diagnostic Tests

BP measurement.

قياس الضغط.

Chest X-ray.

أشعة صدر.

BUN and electrolytes.

تحليل وظائف الكلية والأملاح.

Eye examination.

فحص قاع العين.

Blood glucose test.

تحليل السكر.

Treatment

Lifestyle change: diet + exercise.

تغيير نمط الحياة: أكل صحي + رياضة.

Reduce calories and lose weight.

تقليل السعرات وخسارة وزن.

Medications (Simplified)

Beta Blockers (e.g., propranolol)

Decrease heart workload and renin.

تقلل مجهود القلب والرينين.

Side effects: low BP, slow heart rate, fatigue.

آثار جانبية: ضغط منخفض، بطء نبض، إرهاق.

Nursing care:

الرعاية:

Give with meals — don't stop suddenly — monitor breathing & glucose.

تعطى مع الأكل — لا توقف فجأة — راقب التنفس والسكر.

Alpha Blockers (e.g., prazosin)

Relax blood vessels.

ترخي الأوعية الدموية.

Side effects: dizziness, low BP.

دوخة وضغط منخفض.

Nursing care: first dose at bedtime — move slowly.

الرعاية: الجرعة الأولى قبل النوم — تغيير الوضع ببطء.

Nursing Management

Monitor BP in lying, sitting, and standing.

قياس الضغط في أوضاع مختلفة.

Record intake & output.

تسجيل الداخل والخارج من السوائل.

Reduce stress and provide a calm environment.

تقليل التوتر وتوفير جو هادئ.

Patient Education

Stop smoking.

التوقف عن التدخين.

Low-salt diet.

أكل قليل الملح.

Reduce fat and cholesterol.

تقليل الدهون.

Exercise regularly.

ممارسة الرياضة.

Take medication on time.

.الالتزام بالدواء

Avoid hot baths.

.تجنب الحمامات الساخنة

Orthostatic Hypotension Safety

Stand up slowly.

.القيام ببطء

Avoid sudden turning.

.عدم الالتفات فجأة

Call for help if dizzy.

.طلب المساعدة عند الدوخة

Use bathroom before meals.

.استخدام الحمام قبل الأكل

.